Reglas de transformación básicas

Plataforma de Monitoreo de Infraestructura Eléctrica

y Prevención de Apagones

(CFE / CDMX)

Unidad de aprendizaje:

Bases de Datos

Profesor:

Gabriel Hurtado Avilés

Presentan:

Ramírez Gonzáles José Issac

Silva Anaya Ariana

Fecha de entrega: 14 / 10 / 2026

Regla 1. *Toda entidad fuerte se transforma en una tabla.*

1. Cree una tabla con el nombre de la entidad.

2. Convierta cada atributo simple en una columna, con su tipo de dato.

3. Declare el identificador de la entidad como clave primaria.

4. Indique las restricciones que correspondan: NOT NULL, UNIQUE, CHECK, DEFAULT.

Entidad	*Columnas*	*PK*	*Restricciones*
Alcaldía	id_alcaldia SMALLINT, nombre VARCHAR(80)	id_alcaldia	Nombre NOT NULL UNIQUE
Subestacion	id_subestacion INT, nombre VARCHAR(80), estado_operativo VARCHAR(20), latitud NUMERIC (9,6), longitud NUMERIC (9,6)	id_subestacion	NOT NULL: nombre,estado_operativo,latitud y longitud CHECK: estado_operativo (“operativa”,”mantenimiento”,”fuera de servicio”)
Transformador	id_transformador INT, numero_serie_cfe VARCHAR(30), capacidad_kva NUMERIC (8,2), tipo_instalacion VARCHAR(20), latitud NUMERIC (9,6), longitud NUMERIC (9,6), fecha_ultimo_mantenimiento TIMESTAMPTZ	id_transformador	numero_serie_cfe NOT NULL UNIQUE capacidad_kva NOT NULL CHECK (>0) tipo_instalacion NOT NULL CHECK (“poste”,”pedestal”,”subterraneo”)} NOT NULL : latitud y longitude NULL : fecha_ultimo_mantenimiento
Suministro	numero_servicio CHAR (12)	numero_servicio	-
Reporte	id_reporte INT, folio_institucional VARCHAR(30), origen_reporte VARCHAR(15), fecha_hora TIMESTAMPTZ, tipo_falla VARCHAR(20), descripción TEXT, estatus VARCHAR(15), calle VARCHAR(80), entre_calles VARCHAR (200), codigo_postal VARCHAR (5),	id_reporte	folio_institucional NOT NULL UNIQUE origen_reporte NOT NULL CHECK IN ('servicio','ubicacion','preventivo') fecha_hora NOT NULL DEFAULT now() tipo_falla NOT NULL CHECK estatus NOT NULL DEFAULT 'abierto' CHECK

	colonia VARCHAR (40), alcaldia VARCHAR (40), entidad VARCHAR(40), refencias VARCHAR(200)		
Cuadrilla	id_cuadrilla INT, codigo_cuadrilla VARCHAR(20), zona VARCHAR(100), estatus_disponibilidad VARCHAR(20)	id_cuadrilla	codigo_cuadrilla NOT NULL UNIQUE zona NOT NULL estatus_disponibilidad NOT NULL CHECK (“disponible”,”en_servicio”,”fuera_de_turno”')
Tecnico	id_tecnico INT, nombre VARCHAR(100), rol VARCHAR(60)	id_tecnico	nombre NOT NULL rol CHECK admite NULL
Supervisor	id_supervisor INT, nombre VARCHAR (80)	id_supervisorNO	nombre NOT NULL

Regla 2. *Los atributos compuestos se descomponen en sus componentes simples: cree una columna por cada componente y elimine el atributo padre.*

Entidad	Atributo compuesto	Columnas resultantes
Reporte	dirección	calle, entre_calles, codigo_postal, colonia, alcaldia, entidad, referencias
Subestación	coordenadas	latitud, longitud
Transformador	coordenadas	latitud, longitud
Reporte_por_ubicación	coordenadas reportadas	latitud, longitud

Regla 3. *Los atributos multivaluados se convierten en una tabla aparte, que incluye la clave primaria de la entidad original como clave foránea más una columna para el valor. La clave primaria de esa tabla es la combinación de ambas.*

CUADRILLA_TELEFONO	
ID_CUADRILLA INT	PK , FK
TELEFONO VARCHAR (15)	

TECNICO_ESPECIALIDAD	
ID_TECNICO INT	PK , FK
ESPECIALIDAD VARCHAR (15)	

Regla 5. *Relaciones muchos a muchos. Se convierten en una tabla propia que incluye las claves primarias de ambas entidades como claves foráneas; la clave primaria es la combinación de las dos. Si la relación tiene atributos propios, se agregan como columnas.*

Regla 6. *Relaciones uno a uno.*

Regla 7. *Relaciones de orden superior. Las relaciones ternarias o mayores se transforman en una tabla propiaque incluye las claves primarias de todas las entidades participantes, más los atributos propios de la relación*.

Relación	***Cardinalidad***	***Regla***	***Resultado***
contiene	Alcaldía 1:N Colonia	—	Colonia es débil por identificación: se resuelve con la Regla 8 (Ej. 5).
alimenta	Subestación 1:N Transformador (mín. 1 en transformador)	4	transformador.id_subestacion INT, FK NOT NULL
ubicado_en	Colonia 1:N Transformador (mín. 1)	4	transformador(id_alcaldia, nombre_colonia): FK compuesta NOT NULL a colonia
abastece	Transformador 1:N Suministro (mín. 1)	4	suministro.id_transformador, FK NOT NULL
recibe	Transformador 1:N Reporte (mín. 0 en reporte)	4	reporte.id_transformador, FK que admite NULL (un reporte ciudadano puede no estar conciliado todavía con un transformador)
refiere_a	Suministro 1:N Reporte_por_servicio (mín. 1)	4	reporte_por_servicio.numero_servicio, FK NOT NULL a suministro
genera	Reporte 1:N Orden_Trabajo (mín. 1 en orden)	4 (+ Regla 8)	orden_trabajo.id_reporte, FK NOT NULL
atiende	Cuadrilla 1:N Orden_Trabajo (mín. 0 en orden)	4	orden_trabajo.id_cuadrilla, FK que admite NULL hasta que se asigna la cuadrilla
integra	Cuadrilla 1:N Técnico (mín. 0 en técnico)	4	tecnico.id_cuadrilla, FK que admite NULL. El mínimo de 2 técnicos por cuadrilla no lo impone la FK: se valida con la regla de negocio RN-02.
audita	Supervisor audita la atención (agregación Cuadrilla–Orden); la relación tiene atributos propios	Tabla propia (criterio de	auditoria_atencion(id_orden PK/FK a orden_trabajo, id_supervisor FK NOT NULL a supervisor, fecha_auditoria NOT NULL, cumplio_sla NOT NULL). La PK es id_orden porque una orden

		Regla 5)	tiene a lo más una auditoría. Se usa tabla propia porque no toda orden se audita y así orden_trabajo no carga columnas NULL.
(identificante)	Transformador 1:N Lectura_Carga	—	Lectura_Carga es débil por identificación: Regla 8

Regla 8. *Entidades débiles.*

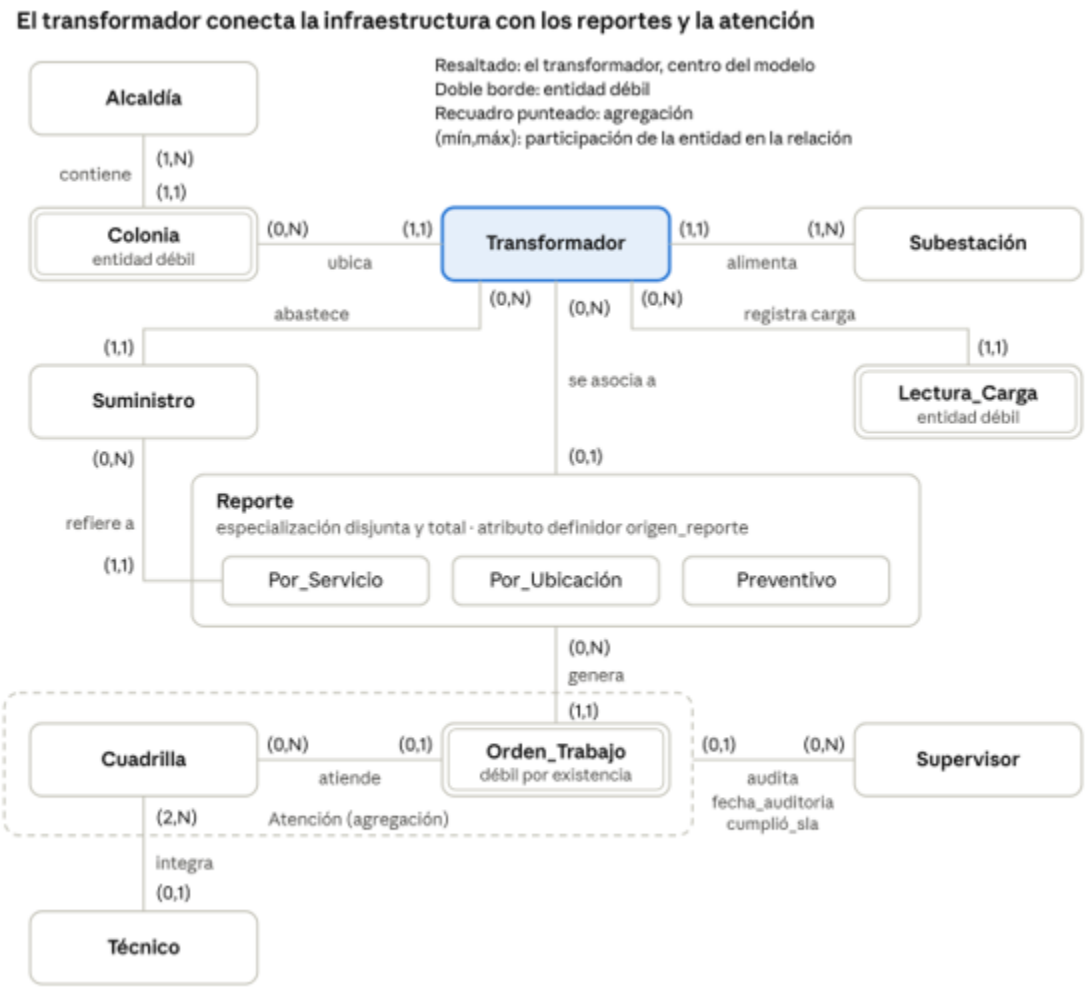
Entidad	***Tipo de dependencia***	***Resultado***
colonia	Débil por identificación (Alcaldía contiene Colonia)	PK compuesta (id_alcaldia, nombre_colonia). id_alcaldia es PK y FK a alcaldia, ON DELETE CASCADE.
lectura_carga	Débil por identificación (Transformador)	PK compuesta (id_transformador, fecha_hora). id_transformador es PK y FK a transformador, ON DELETE CASCADE. carga_kva NUMERIC(8,2) NOT NULL CHECK (>= 0). porcentaje_carga NO se almacena: es derivado (carga_kva / capacidad_kva × 100).
orden_trabajo	Débil por existencia (Reporte)	PK propia id_orden. id_reporte FK NOT NULL a reporte. No existe una orden sin su reporte, pero su identificador no depende de él, por eso no es identificación.

Regla 9. *Jerarquías.*

Estrategia seleccionada.

Estrategia	Ventaja	Desventaja	Cuándo conviene
A. Tabla por supertipo y por subtipo	Sin redundancia ni valores nulos	Requiere combinaciones para consultar todo	Subtipos con muchos atributos propios

Aplicación en diagrama.



Justificación.

Las relaciones cuelgan del supertipo (orden_trabajo.id_reporte y reporte.id_transformador), y con el supertipo solo se apunta a una tabla; el subtipo por servicio necesita una FK obligatoria propia (numero_servicio NOT NULL), que en una sola tabla tendría que ser NULL con un CHECK condicional. La estrategia C se descarta porque orden_trabajo no puede tener una FK hacia tres tablas distintas. La estrategia B se descarta porque dejaría varias columnas nulables y exigiría un CHECK por cada origen.

Disjunta y total: cada reporte tiene exactamente una fila de subtipo, y esa fila corresponde al valor de origen_reporte. SQL no lo impone por sí solo; se valida con un trigger o con la regla de negocio de inserción.